

# 重庆大学物理实验——原始实验数据记录

(不够请自行加页)

实验时间: 2025 年 10 月 21 日

|                    |                           |                      |                   |                |                |                  |                  |                  |
|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 电气工程               | 学院 2024 级电气工程及其自动化专业 05 班 | 姓名 史润                | 学号 20241220       |                |                |                  |                  |                  |
| 实验名称 声光衍射与液体中声速的测定 |                           |                      |                   |                |                |                  |                  |                  |
| 实验仪器与条件:           |                           |                      |                   |                |                |                  |                  |                  |
| 仪器名称               | 量程                        | 最小量                  | 估读误差              |                |                |                  |                  |                  |
| 声光衍射仪(MHz)         | 0~13                      | 0.01                 | 0.01              |                |                |                  |                  |                  |
| 游标卡尺(mm)           | 0~150                     | 0.02                 | 0.02              |                |                |                  |                  |                  |
| 卷尺(mm)             | 0~2000                    | 1                    | 0.5               |                |                |                  |                  |                  |
| 温度计(°C)            | 0~100                     | 1                    | 0.5               |                |                |                  |                  |                  |
| 实验现象及数据记录(表格自拟):   |                           |                      |                   |                |                |                  |                  |                  |
| 介质                 | $t(^{\circ}\text{C})$     | $\lambda(\text{nm})$ | $f_s(\text{MHz})$ | $L(\text{mm})$ | $b(\text{mm})$ | $x_1(\text{mm})$ | $x_2(\text{mm})$ | $x_3(\text{mm})$ |
| 水                  | 23.0                      | 650.4                | 10.826            | 1018.0         | 48.80          | 11.20            | 20.00            | 30.64            |
|                    | 48.0                      |                      | 10.61             | 1018.0         | 48.80          | 9.30             | 18.60            | 27.60            |
| 指导教师: 史 10.21      |                           |                      |                   |                |                |                  |                  |                  |

数据处理:  $\begin{cases} ds \sin \theta = \pm k \lambda & k=0,1,2,\dots \\ \sin \theta_m = \pm m \lambda / \lambda_s & m=0,1,2,\dots \end{cases} \Rightarrow V_s = \frac{2f_s L \lambda}{x_m}$

冷水:  $\begin{cases} \sin \theta_m \approx \frac{x_m}{2L} \\ V_s = \lambda_s \cdot f_s \end{cases} \quad L = L + \frac{b}{2} = 1042.4 \text{ mm} \quad \lambda = 650.4 \text{ mm}$

$\bar{x}_m = \frac{1}{3} \left( \frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{2} + \frac{x_3}{2} \right) = 10.47 \text{ mm} \quad f_s = 10.86 \text{ MHz}$

$V_{s\text{冷}} = \frac{2 \cdot L \cdot \lambda \cdot f_s}{\bar{x}_m} = 1406 \text{ m/s}$

$g_{\text{冷}} = \frac{V_{s\text{冷}} - V_{s\text{冷标}}}{V_{s\text{冷标}}} = -7.68\%$

热水:

$\bar{x}_m = \frac{1}{3} \left( \frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{2} + \frac{x_3}{2} \right) = 9.27 \text{ mm} \quad f_s = 10.61 \text{ MHz}$

$L = L + \frac{b}{2} = 1042.4 \text{ mm} \quad \lambda = 650.4 \text{ mm}$

$V_{s\text{热}} = \frac{2 \cdot L \cdot \lambda \cdot f_s}{\bar{x}_m} = 1552 \text{ m/s}$

$g_{\text{热}} = \frac{V_{s\text{热}} - V_{s\text{热标}}}{V_{s\text{热标}}} = -0.064\%$

$V_{s\text{热}} > V_{s\text{冷}}$

$\therefore$  温度会影响液体中的声速; 温度更高, 液体中声速更快

光屏的影响:

- ① 液槽 ~~中~~ 光屏的距离  $L$  的测量精度。  $L$  为影响  $L = L + \frac{b}{2}$  的大小, 导致声速  $V_s$  的测量偏大或偏小
- ② 光屏的垂直度。若光屏与入射激光方向不垂直, 衍射光斑的分布会偏离理想的对称平面, 导致  $x_m$  出现误差

液槽对实验结果的影响:

- ① 液槽器壁或液体中可能存在气泡, 干扰超声波的传播, 导致衍射光斑亮度不均, 对称度差甚至级次减少, 使得  $x_m$  的测量精度下降
- ② 液槽的俯仰、方位、声源换能器的位置会影响超声驻波形成不充分, 衍射光斑的亮度和对称性受到影响, 影响  $x_m$  的测量

评估与反思:

### 1. 误差分析

(1) 实验所使用的液体纯度: 实验使用的液体不是纯水, 存在杂质, 会导致所测得的声速存在误差, 原因是杂质会影响声在水中传播的速度

(2) 测量工具的精度: 使用卷尺和游标卡尺测量长度时, 由于读数误差, 会导致测量结果不准确。

(3) 衍射光斑的测量误差: 临摹光斑的点在白纸上时, 由于光斑直径大且边缘模糊, 不易判断光斑的准确位置

~~附赠~~

### 2. 声速与液体的哪些物理性质有关?

与液体的密度以及弹性模量有关

### 3. 温度、压力等因素如何影响声速的测量?

温度、压力的变化会影响液体的密度和弹性模量, 从而影响声速

### 4. 如何减弱声波的反射以及折射的影响?

考虑声波的传播路程, 使用吸声材料减少反射, 在数据分析时对折射进行校正

如 10.28